

Самостоятельная работа sam-05-stepeni

Задача 1. Вычислите: 3^4

Задача 2. Вычислите: $27^{\frac{2}{3}} - 16^{\frac{1}{4}}$

Задача 3. Решите уравнение: $3^{x+2} + 3^x = 90$

Задача 4. Решите неравенство: $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \leq 0$

Задача 5. Прочность бетона: $R(t) = 100 \cdot (1 - 2^{-0,5t})$. Через сколько суток прочность превысит 87,5?

Задача 6. Вычислите: 2^6

Задача 7. Вычислите: $8^{\frac{4}{3}} \cdot 8^{-\frac{1}{3}}$

Задача 8. Решите уравнение: $2^{x+1} + 2^{x-1} = 40$

Задача 9. Решите неравенство: $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$

Задача 10. Давление в трубе: $P(h) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{h}{3}}$. На какой высоте давление станет меньше 4?

Ответы

1. Ответ: 81
2. Ответ: 7
3. Ответ: $x = 2$
4. Ответ: $x \in [1; 2]$
5. Ответ: через 7 суток (на 7-е сутки)
6. Ответ: 64
7. Ответ: 8
8. Ответ: $x = 4$
9. Ответ: $x \in [0; 2]$
10. Ответ: $h > 12$ м